APELLIDOS.....NOMBRE.....DNI.....

TITULACIÓN.....GRUPO.....FECHA.....

CALIFICACIÓN

Razonar **todas las respuestas** utilizando la teoría desarrollada en la asignatura.

1. (a) Sea el espacio vectorial V y $\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$ una familia libre. Siendo $S_1 = L(\{\bar{v}_1, \bar{v}_2 + \bar{v}_3\})$ y $S_2 = L(\{\bar{v}_2, \bar{v}_3\})$, hallar una base y la dimensión de los subespacios $S_1 + S_2$ y $S_1 \cap S_2$.
   (b) Sea V un espacio vectorial, $B = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3, \bar{u}_4\}$ una base de V, y $\bar{v}_1 = \bar{u}_1 + \bar{u}_2 + \bar{u}_3, \quad \bar{v}_2 = -\bar{u}_2, \quad \bar{v}_3 = \bar{u}_1 - \bar{u}_4, \quad \bar{v}_4 = \bar{u}_1 + \bar{u}_3 + \bar{u}_4$.
   i. Demostrar que $B' = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \bar{v}_4\}$ es otra base de V y dar la matriz de cambio de base.
   ii. Hallar las coordenadas del vector $\bar{x} = \bar{u}_1 + 2\bar{u}_2 - \bar{u}_3$ en la base B'.
   iii. Si las coordenadas de un vector $\bar{v}$ en la base B' son (1,-3,0,1) , ¿cuáles son sus coordenadas en la base B?

2. (a) Sea $f: V \to V'$ una aplicación lineal. Definir $Ker(f)$ y demostrar que es subespacio vectorial de V.
   (b) Sea $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal tal que $f(0,1,0) = (0,1,1)$, $f(1,0,1) = (1,0,1)$ y $Ker(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x = y, z = 0\}$.
   i. Calcular la matriz asociada a la aplicación lineal.
   ii. Calcular bases y dimensiones de $Im(f)$ y $Ker(f)$. Clasificar la aplicación.

3. (a)
   i. Sean $A, B \in \mathcal{M}_{3x3}(\mathbb{R})$ tales que $|A| = 10$ y $|B| = 12$. Calcular: $|AB|, |A^T|, |2B|, |A^4|$ y $|B^{-1}|$.
   ii. Demostrar las siguientes propiedades:
   ii.a) Sean A y B matrices invertibles. Entonces $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
   ii.b) Sean A y B matrices invertibles y conmutativas, es decir, $AB = BA$. Entonces:
   - A^{-1} y B son conmutativas.
   - A^{-1} y B^{-1} son conmutativas.

   (b) Sea el subespacio de $\mathbb{R}^3$ $U = L(\{(1,2,2), (-1,0,2)\})$.
   i. Encontrar una base ortonormal de U.
   ii. Completando la base calculada en el apartado anterior, encontrar una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$.

4. (a)
   i. Definir valor propio y vector propio de un endomorfismo.
   ii. Sea A una matriz cuadrada de orden $n \times n$. Demostrar que si $A^2 = I$, entonces los valores propios de A son $\lambda = 1$ o $\lambda = -1$.
   iii. Sea A una matriz cuadrada de orden $n \times n$ inversible. Si λ es un valor propio de A, demostrar que $1/\lambda$ es valor propio de A^{-1}.
   (b) Dadas las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

   i. Comprobar que sus polinomios característicos son iguales.
   ii. ¿Son diagonalizables? En los casos afirmativos, diagonalizar la matriz dando la matriz del cambio de base.

Nota: Los alumnos que sean evaluados mediante prueba final deberán realizar a continuación el examen correspondiente a las prácticas.

DEITURAK.....IZENA.....N.A.N.....

TITULAZIOA.....TALDEA.....DATA.....

KALIFIKAZIOA

Erantzun **guztiak arrazoitu** ikusitako teoria erabiliz:

1. (a) Izan bitez V bektore-espazioa eta $\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$ familia askea. $S_1 = L(\{\bar{v}_1, \bar{v}_2 + \bar{v}_3\})$ eta $S_2 = L(\{\bar{v}_2, \bar{v}_3\})$ baldin badira, lortu $S_1 + S_2$ eta $S_1 \cap S_2$ azpiespazioen oinarri bat eta dimentsioa.
   (b) Izan bitez V bektore-espazioa, $B = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3, \bar{u}_4\}$ V-ren oinarri bat, eta $\bar{v}_1 = \bar{u}_1 + \bar{u}_2 + \bar{u}_3$, $\bar{v}_2 = -\bar{u}_2$, $\bar{v}_3 = \bar{u}_1 - \bar{u}_4$, $\bar{v}_4 = \bar{u}_1 + \bar{u}_3 + \bar{u}_4$.
   i. Frogatu $B' = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \bar{v}_4\}$ V-ren beste oinarri bat dela, eta eman oinarri-aldaketaren matrizea.
   ii. Lortu $\bar{x} = \bar{u}_1 + 2\bar{u}_2 - \bar{u}_3$ bektorearen koordenatuak B'-n.
   iii. $\bar{v}$ bektore baten koordenatuak B'-n (1,-3,0,1) badira, zeintzuk dira bere koordenatuak B-n?

2. (a) Izan bedi $f: V \to V'$ aplikazio lineal bat. Definitu $Ker(f)$ eta frogatu V-ren azpiespazioa dela.
   (b) Izan bedi $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ aplikazio lineala non $f(0,1,0) = (0,1,1)$, $f(1,0,1) = (1,0,1)$ eta $Ker(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x = y, z = 0\}$ diren.
   i. Kalkulatu aplikazio linealari dagokion matrizea.
   ii. $Im(f)$ eta $Ker(f)$-ren oinarriak eta dimentsioak lortu. Aplikazioa sailkatu.

3. (a)
   i. Izan bitez $A, B \in \mathcal{M}_{3x3}(\mathbb{R})$ non $|A| = 10$ eta $|B| = 12$. Kalkulatu: $|AB|, |A^T|, |2B|, |A^4|$ eta $|B^{-1}|$.
   ii. Ondorengo baieztapenak frogatu:
   ii.a) Izan bitez A eta B matrize alderanzgarriak. Orduan $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
   ii.b) Izan bitez A eta B matrize alderanzgarriak eta trukakorrak, hau da, $AB = BA$ Orduan:
   - A^{-1} eta B matrizeak trukakorrak dira.
   - A^{-1} eta B^{-1}matrizeak trukakorrak dira.

   (b) Izan bedi $U = L(\{(1,2,2), (-1,0,2)\})$ $\mathbb{R}^3$-ren azpiespazioa.
   i. *U*-ren oinarri ortonormal bat aurkitu.
   ii. Aurreko atalean lortutako oinarria osatuz lortu $\mathbb{R}^3$-ren oinarri ortonormal bat.

4. (a)
   i. Endomorfismo baten autobalioa eta autobektorea definitu.
   ii. Izan bedi A $n \times n$ ordenako matrize karratua. Frogatu $A^2 = I$ bada, orduan A-ren autobalioak $\lambda = 1$ edo $\lambda = -1$ direla.
   iii. Izan bedi A $n \times n$ ordenako matrize karratu alderanzgarria. λ A-ren autobalioa bada, frogatu $1/\lambda$ A^{-1} matrizearen autobalioa dela.
   (b) Izan bitez ondorengo matrizeak:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

   i. Egiaztatu beraien polinomio karakteristikoak berdinak direla.
   ii. Diagonalgarriak al dira? Baiezko kasuetan matrizea diagonalizatu oinarri-aldaketaren matrizea adieraziz.

Oharra: Azken proba bitartez ebaluatuak izango diren ikasleek praktikako azterketa egin beharko dute azterketa honen amaieran.